LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

ANDREW SCHAEDLER

GISELLY SANTOS MENDES

AUTORIA

Andrew Schaedler

Olá. Sou formado em Engenharia Mecânica, com experiência técnico-profissional de mais de oito anos na área de Engenharia de Processos e Usinagem de Precisão. Passei por empresas como a TDK, multinacional japonesa produtora de componentes eletrônicos, John Deere, multinacional americana produtora de equipamentos agrícolas, e hoje sou sócio-proprietário de uma metalúrgica especializada em usinagem de precisão que atende a empresas de grande porte do ramo automotivo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte conosco!

Giselly Santos Mendes

Olá. Sou mestre em Qualidade Ambiental pela Universidade FEEVALE/RS e graduada em Tecnologia de Polímeros com ênfase em Gestão da Qualidade e Administração de Empresas. Possuo experiência na área da garantia da qualidade, em auditorias internas, processos industriais, materiais poliméricos, ensaios mecânicos e sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001. Atuo na iniciação científica e no aperfeiçoamento acadêmico nas temáticas de inovação, gestão do conhecimento organizacional, gestão ambiental, sustentabilidade e inovação ambiental.

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Corte e vistas laterais.....10

Cortes.....10

Corte total.....11

Meio-corte.....12

Corte parcial.....12

Corte em desvio.....13

Hachurras.....13

Vistas laterais.....15

Escalas e conversões.....18

Escalas.....18

Escala natural.....20

Escala de redução.....20

Escala de ampliação.....21

Cotagem em diferentes escalas.....22

Escalas recomendadas.....22

Casos simples de leitura e interpretação.....25

Desenhando projeções.....25

Inserindo Cotas.....28

Casos complexos de leitura e interpretação.....33

Desenho de conjunto da base do pilar metálico de um pavilhão industrial.....33

Análise da representação de uma estrutura de construção civil (casa) 38

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, seguiremos aprendendo sobre a execução e aplicação das técnicas necessárias para a produção de desenhos técnicos, assim como sua interpretação e leitura.

Veremos como interpretar e executar os cortes e as vistas laterais de objetos, peças ou conjunto de montagens em desenho técnico, técnica essencial para a correta e clara leitura dos desenhos por parte do profissional que irá interpretar o desenho técnico para sua execução.

Entenderemos o que são as escalas e para que são utilizadas, como interpretá-las quando necessário e também como converter escalas.

Veremos casos práticos de desenho técnico com baixo e alto nível de complexidade e realizaremos sua leitura passo a passo para facilitar a nossa compressão e treinar nossos conhecimentos.

Pronto para mais esta etapa na construção de seu conhecimento? Então seguimos em frente!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vinda (o). Nosso propósito é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes objetivos de aprendizagem até o término desta etapa de estudos:

1. Entender e interpretar cortes e vistas laterais em desenhos técnicos;
2. Compreender a escala utilizada em desenhos técnicos e suas conversões;
3. Ler e interpretar desenhos técnicos com rapidez e assertividade;
4. Analisar situações práticas de leitura de desenhos técnicos.

Ficou curioso? Está pronto para entrar no aprendizado dessa área de conhecimento? Gosto de pensar que cada área de conhecimento que dominamos muda a forma como vemos o mundo! Vamos em frente.

Corte e vistas laterais

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos entender como apresentar a parte interna de peças ou montagens representadas em desenhos técnicos e, para isso, usaremos os cortes. Veremos diversos tipos de cortes para diferentes finalidades e como utilizá-los. Entenderemos o que são e para que servem as hachuras. Além disso, vamos ver como utilizar e interpretar as vistas laterais direita e esquerda. Pronto? Vamos em frente!

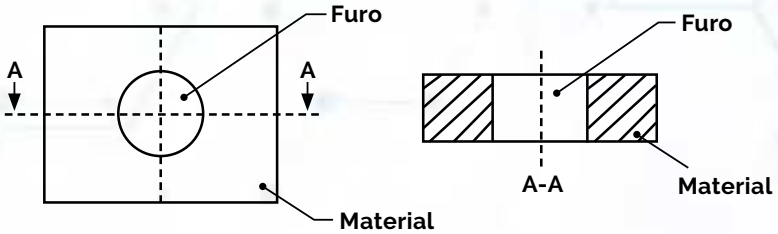
Cortes

O mais comum em desenhos técnicos é vermos vistas com a representação da parte externa da peça. Porém, muitas vezes, é necessário detalhar a parte interna da peça também, devido a detalhes exigidos no projeto. Nesses casos, é normal vermos desenhos técnicos com representações de cortes nas peças.

Os cortes são representados, como o nome já diz, como se uma porção da peça tivesse sido retirada, revelando assim sua parte interna. A NBR 12298:1995 regulamenta a representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico.

Para indicar o corte, utilizam-se planos de corte, e a representação é feita com uma linha traço e ponto, com setas apontando para a parte da peça que será removida e indicada com letras (A). As mesmas letras estarão presentes na vista seccionada (A-A) mostrando que essa vista está associada com aquele plano de corte. Uma mesma peça pode conter mais de um plano de corte (B-B, C-C entre outros) e, utilizando as letras, fica mais fácil correlacionar diversas vistas com diversos planos de corte (ALVES *et al.*, 2018).

Figura 1 – Representação de corte



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

A vista em corte é chamada de vista seccional, na qual podem existir regiões vazias ou ocas e regiões com material. Para representar regiões com material, utilizam-se as hachuras. Podemos observar, na figura, que existe uma região vazia porque o corte foi realizado passando por um furo. Então, a região do furo é vazia (sem hachuras) e as outras partes sem furo possuem material.

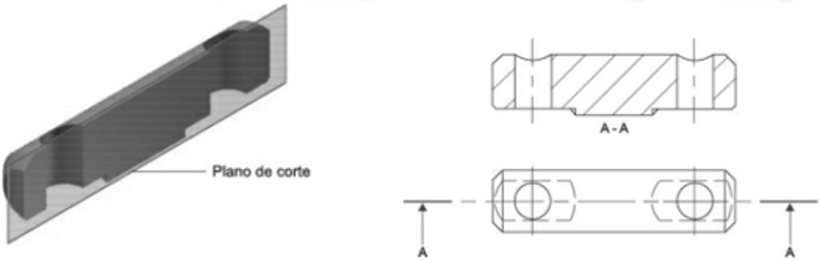
Para executarmos o detalhamento da parte interna, existem vários tipos de cortes, o que facilita a demonstração da parte interna do desenho técnico. Vamos ver agora alguns desses tipos de corte.

Corte total

A peça é cortada usando um plano de corte representado pela linha traço e ponto, que atravessa toda a peça e gera a vista A-A. A parte maciça da peça é representada por uma hachura.

Cada tipo de material é representado por um tipo diferente de hachura. As hachuras possuem uma inclinação de 45° (ALVES, 2018).

Figura 2 – Plano de corte e representação do corte



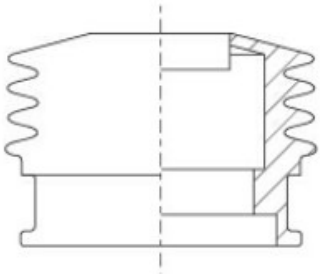
Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Dependendo da complexidade da peça, pode ser necessário representar mais de um corte em um mesmo modelo.

Meio-corte

Esse tipo de corte normalmente é utilizado para peças simétricas, nas quais apenas metade da peça é mostrada em corte, a outra metade permanece em vista. Não é necessário fazer nenhum tipo de indicação adicional para esse tipo de corte.

Figura 3 – Meio-corte

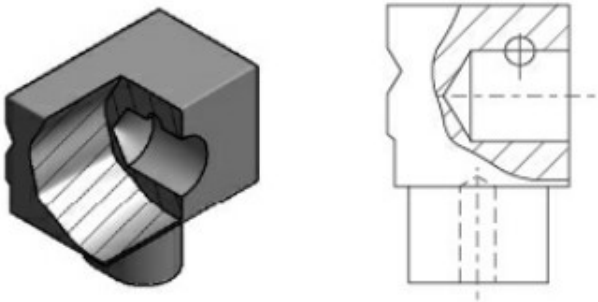


Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Corte parcial

É utilizado para focalizar uma parte interna específica da peça. A linha que representa esse corte pode ser contínua à mão livre ou em zigue-zague, conforme o exemplo a seguir.

Figura 4 – Corte parcial

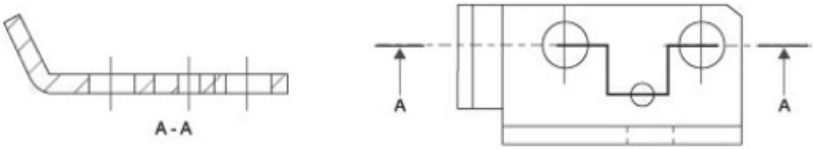


Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Corte em desvio

O tipo de corte em desvio é utilizado para que possam ser mostrados alguns detalhes desejados por meio de mais de um plano de corte. Isso ocorre com peças cujos detalhes estejam desalinhados.

Figura 5 – Corte em desvio



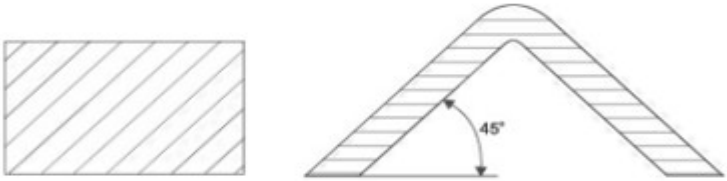
Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Hachurras

A definição da NBR 12298 (ABNT, 1995) diz que hachuras são linhas ou figuras com o objetivo de representar tipos de materiais em áreas de corte em desenho técnico. A forma de identificar os cortes nas peças é realizada com a utilização de hachuras. Não se deve, porém, hachurar nos cortes, no sentido longitudinal, os seguintes elementos: dentes de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervuras, pinos, arruelas, contrapinos, rebites, chavetas, volantes e manípulos.

As linhas das hachuras são finas e inclinadas a 45° com relação às linhas de contorno principais ou os eixos de simetria. O espaçamento entre linhas deve ser de no mínimo 0,7 mm. Em uma mesma peça, a hachura deve ter sempre a mesma direção (ALVES *et al*., 2018).

Figura 6 – Hachura e exemplo de inclinação

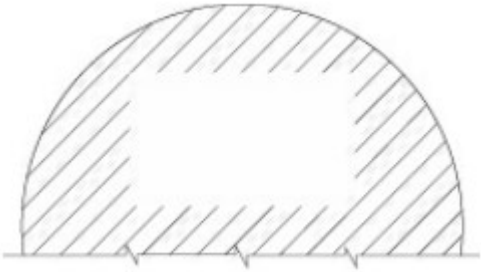


Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Quando temos uma montagem representada, as hachuras das peças adjacentes devem ter direções ou espaçamentos diferentes, o que torna mais fácil a distinção entre as peças na hora da leitura do desenho técnico. O mesmo se aplica a peças soldadas, coladas ou rebitadas.

Quando a área hachurada for muito extensa, pode-se aplicar a hachura apenas nas extremidades da peça e deixar o restante em branco.

Figura 7 – Hachura em área extensa



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

No caso de peças muito finas, em vez de utilizar hachuras, deve-se enegrecer a seção. Caso seja um conjunto, as peças devem ter um espaço em branco de 0,7 mm, no mínimo, para facilitar a visualização. Em casos especiais, não se representam linhas invisíveis nas áreas hachuradas (ALVES *et al*., 2018).

Figura 8 – Hachura em área extensa

Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Dependendo do tipo de material a ser representado, deve-se utilizar um tipo específico de hachura. Observe alguns exemplos na tabela a seguir, criada com base nas informações da NBR 12298 (ABNT, 1995).

Tabela 1 – Hachura em área extensa

Hachura	Material	Hachura	Material
	Metal		Líquido
	Elastômetro, vidros, cerâmica e rochas		Madeira
	Concreto		Terra

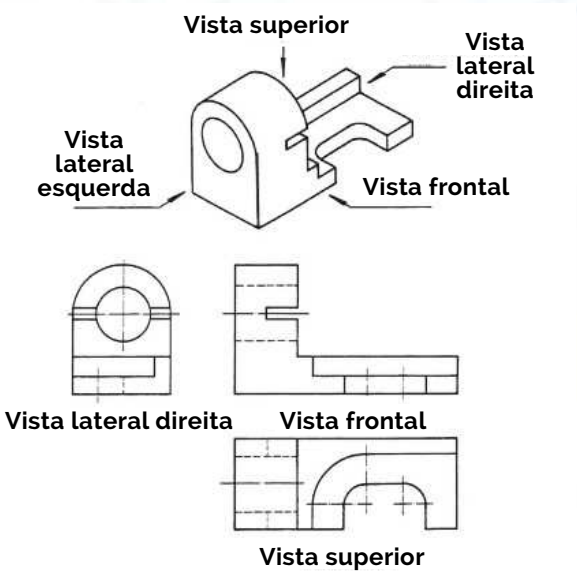
Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

Vistas laterais

Vista lateral direita é a vista projetada em um plano lateral situado à esquerda da vista frontal.

Nos casos em que o maior número de elementos visíveis esteja situado ao lado direito da peça, usa-se a vista lateral direita.

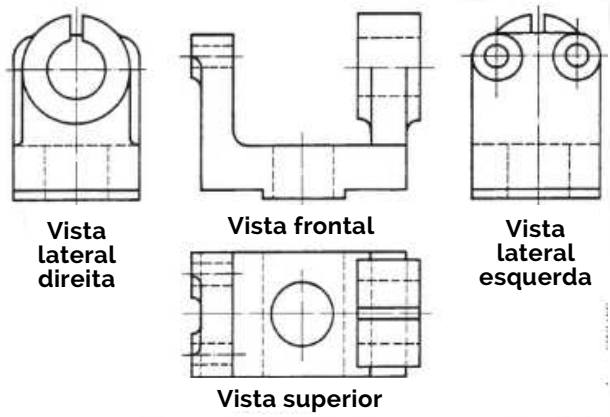
Figura 9 – Vista lateral direita



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

As vistas laterais esquerda e direita são usadas quando a peça a ser desenhada apresenta elementos importantes nos seus lados esquerdo e direito. Nesse caso, as linhas tracejadas desnecessárias devem ser omitidas nas vistas laterais (ALVES *et al*., 2018).

Figura 10 – Vista lateral direita



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

RESUMINDO:

E então? Interessante como existem diversas formas de representar as peças ou dispositivos em desenho técnico, não é mesmo? Aprendemos sobre as vistas e os cortes, que funcionam como se tirássemos uma parte da peça para podermos demonstrar sua parte interna.

Vimos que a vista em corte é chamada de vista seccional e possui hachuras que indicam as regiões com material nessa vista. Os tipos de corte são: corte total, meio-corte, corte parcial e o corte em desvio. Também vimos que não se deve hachurar os cortes no sentido longitudinal.

Além disso, vimos que as linhas das hachuras devem ser finas e estarem inclinadas a 45° em relação às linhas de contorno principais ou eixos de simetria.

Também entendemos como utilizar e interpretar as vistas laterais direita e esquerda.

Continua curioso para aprender ainda mais sobre essa área de conhecimento tão fantástica que é o desenho técnico? Então, vamos em frente!

Escalas e conversões

OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos ver mais sobre as escalas. Iremos entender como aplicá-las e interpretá-las. Aprenderemos os tipos de escala: natural, de redução e de ampliação. Também vamos ver as recomendações da ABNT, por meio das NBRs, para qual escala utilizar nas mais diversas situações. Interessante, não é mesmo? Vamos em frente.

Escalas

Para representar objetos, modelos, peças, é preciso estudar o seu tamanho real. Tamanho real trata-se das medidas que o objeto tem de fato. É possível representara alguns objetos no papel utilizando as medidas de seu tamanho real. Porém, alguns objetos, peças, entre outros, não podem ser representados em seu tamanho real, pois possuem dimensões muito grandes ou muito pequenas.

Para resolver esses problemas, é necessário reduzir ou ampliar as representações. Dessa forma, eles poderão caber em uma folha de papel, de modo que seja possível realizar a leitura de seu desenho técnico.

Manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa é impossível com a utilização de escala.

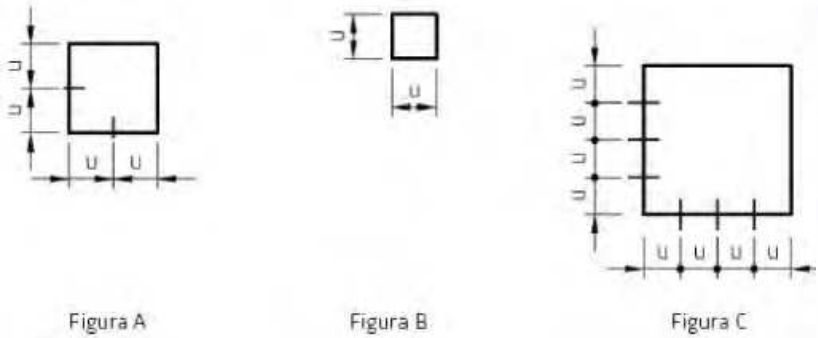
A escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do projeto representado.

Em desenho técnico, a escala mostra a relação das medidas contidas no desenho da peça com as medidas reais. A escala permite representar, no papel, peças de qualquer tamanho (SENAI-SP, 2015).

Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real são mantidas, aumentadas ou reduzidas proporcionalmente de acordo com a necessidade. Porém, as dimensões angulares do objeto permanecem

as mesmas. Nas representações em escala, as formas dos objetos reais são mantidas.

Figura 11 – Escalas



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

A Figura A é um quadrado e cada lado desse quadrado mede 2u (unidades de medida).

As Figuras B e C são semelhantes à Figura A, isto é, também são quadrados. No entanto, as medidas dos lados do quadrado B foram reduzidas proporcionalmente em relação às medidas dos lados do quadrado A. Cada lado B é uma vez menos que cada lado correspondente aos da Figura A. No quadrado C, podemos ver que os lados foram aumentados proporcionalmente em relação aos quadrados A.

As três figuras representam medidas dos lados proporcionais e ângulos iguais. Pode-se dizer que as Figuras B e C estão representadas em escala em relação à Figura A.

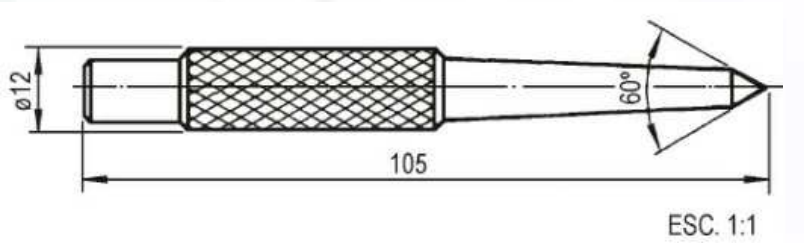
Existem três tipos de escala: natural, de redução e de ampliação. O desenho técnico, que serve de base para a execução da peça, normalmente se trata de um desenho com complexidade.

Mas, antes desse desenho final, é feito um esboço cotado, que contém todas as cotas da peça bem definidas e legíveis, mantendo a forma e as proporções aproximadas das medidas (SENAI-SP, 2015).

Escala natural

Escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. Vamos ver um exemplo de desenho técnico em escala natural.

Figura 12 – Desenho em escala natural



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

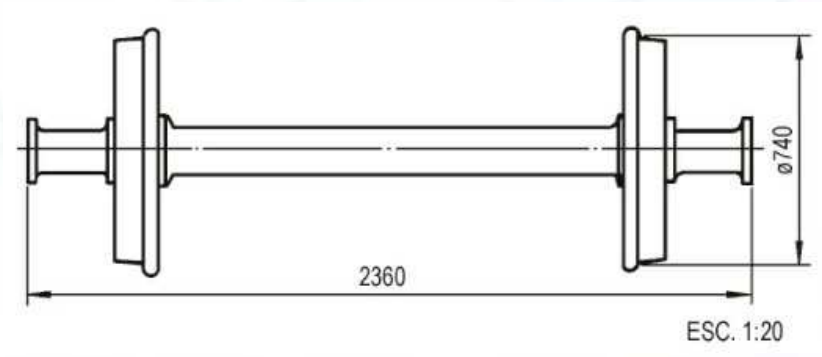
Na Figura 12, é possível visualizar a indicação da escala em que o desenho foi feito. Essa indicação é feita pela abreviatura da palavra escala (ESC), seguida de dois numerais separados por dois pontos. O número à esquerda contém as medidas do desenho técnico e o número à direita contém as medidas reais da peça.

Quando a escala for natural, os dois numerais são sempre iguais. Dessa forma, verifica-se que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. A relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto é de 1:1 (lê-se: um por um). A escala natural é sempre indicada deste modo: ESC 1:1.

Escala de redução

Escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. A seguir, um exemplo de desenho técnico em escala de redução.

Figura 13 – Desenho em escala reduzida



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

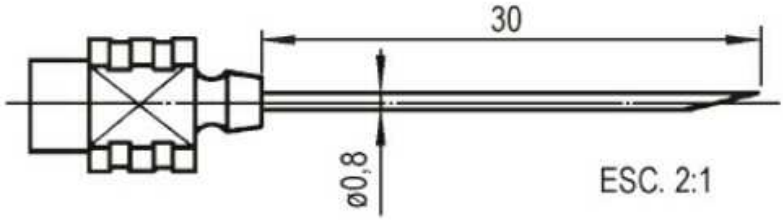
As medidas do desenho são vinte vezes menores que as medidas correspondentes do rodeiro de vagão real. A indicação da escala de redução também vem junto do desenho técnico.

Na indicação da escala de redução, o numeral à esquerda sempre será 1 e o número à direita sempre será maior que 1.

Escala de ampliação

Escala de ampliação é aplicada quando o tamanho do desenho técnico é maior que o tamanho real da peça representada. Vamos ver a seguir o desenho de uma agulha de injeção em escala e ampliação.

Figura 14 – Desenho em escala reduzida



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Podemos constatar que as dimensões desse desenho são maiores em duas vezes as dimensões da agulha de injeção real.

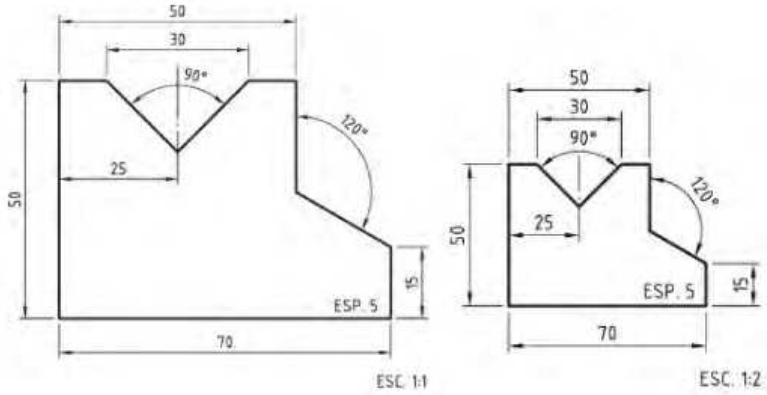
A indicação da escala é feita no desenho técnico utilizando-se a palavra escala abreviada (ESC), seguida de dois números separados por dois pontos. Porém, nesse caso, o número da esquerda sempre será maior que 1, representando as medidas do desenho técnico, e o da esquerda será sempre 1, pois representa as medidas reais da peça (SENAI-SP, 2015).

Cotagem em diferentes escalas

Vamos analisar duas situações de desenho com cotas.

A seguir, o desenho da esquerda está representado em (1:1), sendo uma escala natural, e o desenho da direita, em escala de redução (1:2). As cotas não sofreram alterações.

Figura 15 – Desenho em escala reduzida



Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

A redução ou ampliação do desenho terá efeito apenas sobre o traçado do desenho.

As cotas dos ângulos e suas aberturas permanecem as mesmas, variam apenas os tamanhos lineares dos lados do ângulo.

Escalas recomendadas

Vimos como funciona a leitura e a interpretação de desenhos técnicos em escala natural, de redução e de ampliação.

Tabela 2 – Escalas

desenho	peça
Natural	– ESC 1:1
Ampliação	– ESC 2:1
Redução	– ESC 1:2

Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

Nas escalas de ampliação e de redução, nos lugares ocupados pelo número 2 pode ser utilizado qualquer outro número. Porém, a escolha a ser empregada no desenho técnico não é uma livre.

Vamos ver agora as escalas recomendadas pela ABNT, apresentadas na NBR 8196:1999.

Tabela 3 – Escalas

Categoria	**Escalas recomendadas**		
Escala de ampliação	2:1	5:1	10:1
	20:1	50:1	100:1
Escala natural	1:1		
Escala de redução	1:2	1:5	1:10
	1:20	1:50	1:100
	1:200	1:500	1:1000
	1:2000	1:5000	1:10000

Fonte: Adaptado de Senai-SP (2015).

A tabela apresenta escalas que podem ser reduzidas ou ampliadas a uma razão de 10.

A escala a ser escolhida para um desenho dependerá da complexidade do objeto ou elemento a ser representado e o motivo da representação. A escala selecionada deve ser grande o suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada. A escala e o tamanho do objeto ou elemento irão definir o formato da folha em que o desenho será feito (SENAI-SP, 2015)

RESUMINDO:

E aí? Como está a construção da sua base de conhecimento em desenho técnico? Com certeza muito mais firme após esses conteúdos que vimos, não é mesmo?

Neste capítulo, aprendemos sobre escalas, vimos que sem elas não seria possível representar, no papel, diversas peças e elementos devido ao seu tamanho. Entendemos que as escalas desempenham um papel importante no desenho técnico e são normatizadas pela ABNT.

As escalas são classificadas em diferentes tipos, sendo eles: natural, de redução e de ampliação.

Também vimos que a escolha da escala depende do desenhista ou projetista e que, apesar das recomendações, não existem determinações sobre qual escala utilizar.

E aí, preparado para aprender mais? Então, vamos seguir em frente ampliando nossos conhecimentos sobre essa área tão presente em nosso dia: o desenho técnico.

Casos simples de leitura e interpretação

OBJETIVO:

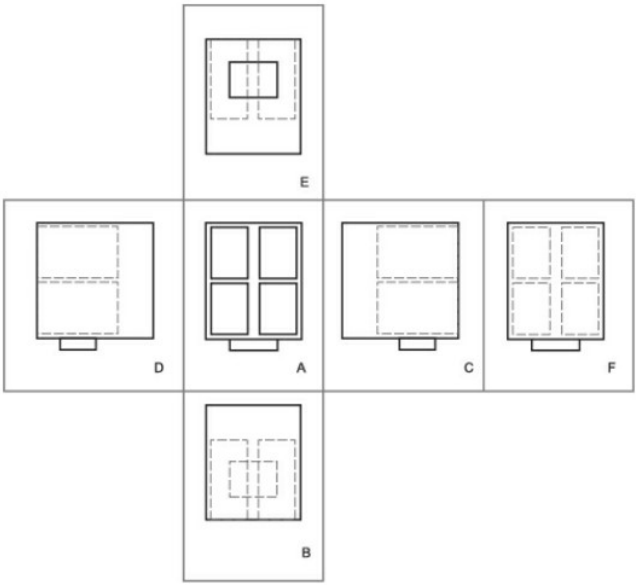
Neste capítulo, colocaremos em prática o que aprendemos até aqui. Vamos analisar alguns casos de interpretação de desenho técnico e comentar sobre os principais pontos a serem observados na representação da peça ou elemento.

Legal, não é mesmo? Seguimos em frente aprendendo e exercitando nossos conhecimentos sobre o desenho técnico.

Desenhando projeções

A projeção é a forma de representar um objeto tridimensional em uma superfície plana. No exemplo seguinte, as vistas de A a F representam o objeto traçado, sob o ponto de vista de um observador que olha a peça de frente, por cima, pelas laterais e por baixo.

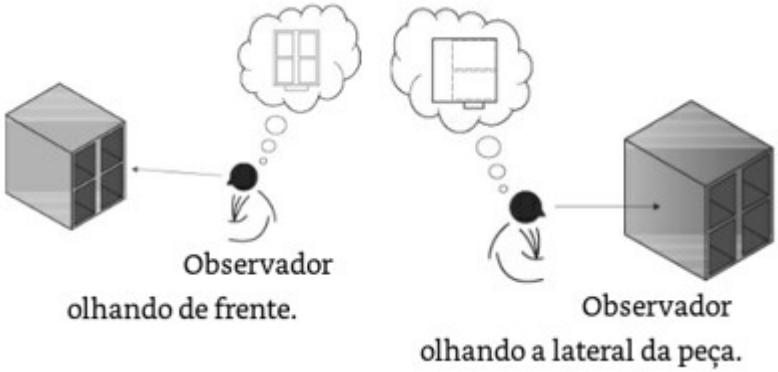
Figura 16 – Projeções



Fonte: Adaptado de Alves *et al*. (2018).

O desenho deve ser representado pela cor preta, mas, se outras cores precisarem ser utilizadas para facilitar o entendimento, o seu significado deve ser explicado na legenda.

Figura 17– Análise da vista das projeções

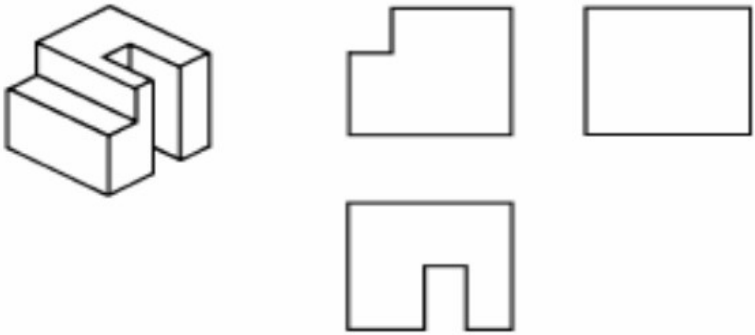


Fonte: Adaptado de Alves et al. (2018).

Agora vamos analisar um exercício resolvido para entendermos melhor a utilização de projeções.

Analise o desenho da peça a seguir:

Figura 18 – Desenho para exercício comentado sobre projeções

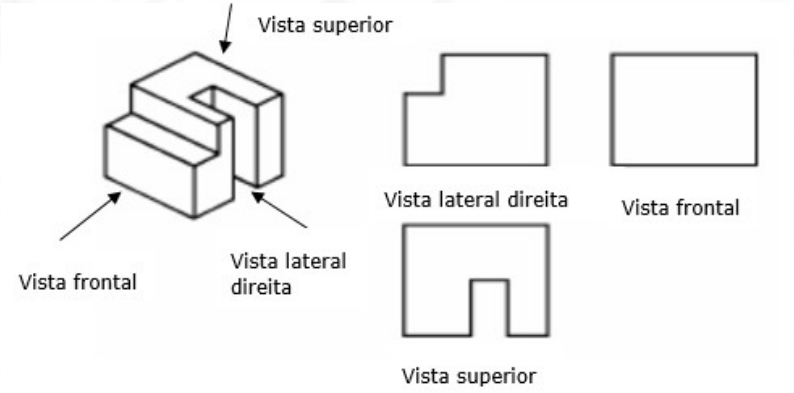


Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Podemos ver que as vistas frontal, lateral e superior estão em branco, aparece apenas o contorno. Vamos completar o desenho em dois passos:

- **Passo 1**: iremos identificar as vistas do desenho.
- **Passo 2**: iremos completar o desenho deixando as projeções corretas.

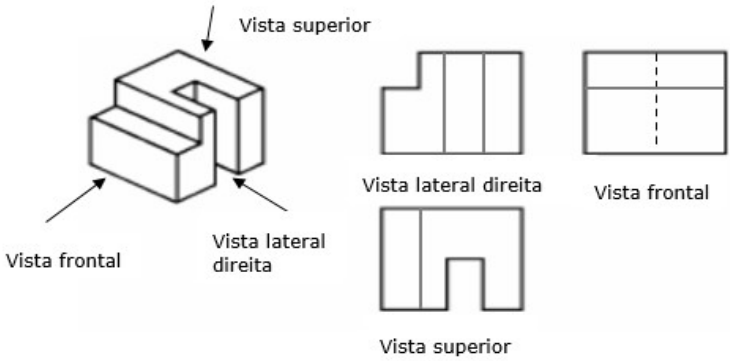
Figura 19 – Passo 1 do exercício comentado sobre projeções



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Agora que já reconhecemos a posição das vistas e nos situamos nas suas disposições no desenho, vamos para o passo 2: completar o desenho técnico da peça apresentada.

Figura 20 – Passo 2 do exercício comentado sobre projeções



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para entendermos melhor o que foi feito, vamos ver a explicação por vistas:

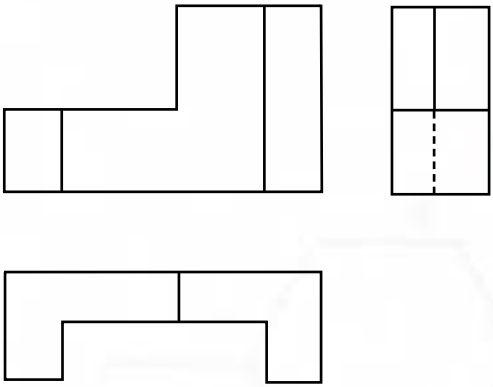
- **Vista frontal:** foi inserida uma linha tracejada na vertical, representando o fim do rasgo que a peça contém.
- Também foi inserida uma linha cheia na horizontal, representando a saliência da peça.
- **Vista lateral direita:** foram inseridas duas linhas cheias na vertical, representando a abertura do rasgo que a peça contém.
- **Vista superior:** foi inserida uma linha cheia na vertical, representando a saliência da peça.

Interessante como a representação das projeções é simples, não é mesmo? Vamos em frente e analisar mais um exercício resolvido.

Inserindo Cotas

Agora vamos ver um exemplo que necessita a colocação de cotas para a confecção da peça. Analise a figura a seguir.

Figura 21 – Exercício comentado sobre cotas



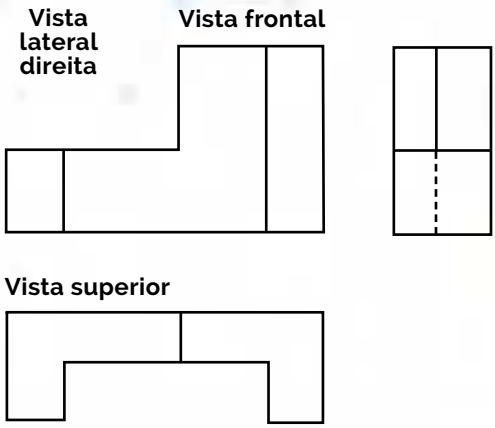
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Identifique as cotas necessárias para execução da peça a seguir. Não coloque o valor numérico das cotas. Trace, à mão livre, apenas as linhas de cotas e as linhas auxiliares.

Mais uma vez, iremos resolver o exercício em partes. Dessa vez, serão quatro partes. Primeiro, identificaremos as vistas e suas posições;

depois, contaremos cada uma delas em separado e analisaremos as cotas.

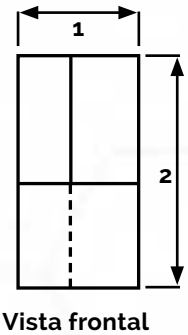
Figura 22 – Passo 1 – Resolução do exercício comentado



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Com as vistas identificadas, vamos agora inserir as cotas para cada uma delas.

Figura 23 – Passo 2 – Resolução do exercício comentado

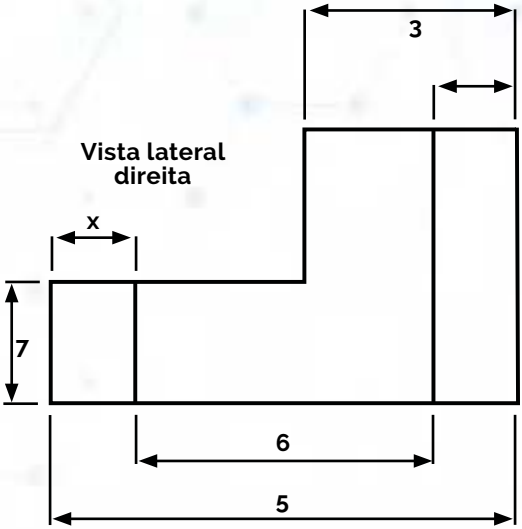


Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para a vista frontal, inserimos apenas duas cotas.

1. Cota da largura da peça.
2. Cota da altura da peça.

Figura 24 – Passo 3 – Resolução do exercício comentado



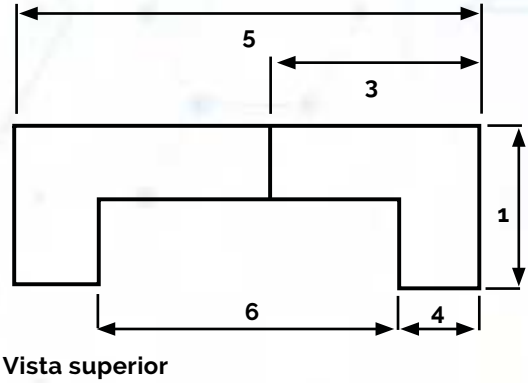
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Vamos analisar as cotas inseridas na vista da lateral direita.

3. Cota três representa a largura do detalhe superior da peça.
4. Cota quatro representa a largura do detalhe lateral direito da peça.
5. Cota cinco representa o comprimento total da peça.
6. Cota seis representa a largura do rasgo central da peça.
7. Cota sete representa a altura do detalhe esquerdo da peça.

É importante ressaltarmos que a largura do detalhe direito da peça representado por x se obtém da subtração das cotas 5 e 6, nessas situações o x não é cotado.

Figura 25 – Passo 3 – Resolução do exercício comentado



Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Nessa vista, foram colocadas cotas já inseridas em outras vistas, melhorando, assim, o entendimento do desenho e facilitando a construção.

1. Cota da largura da peça (já apresentado na vista frontal).
3. Cota três representa a largura do detalhe superior da peça (já apresentado na vista lateral direita).
4. Cota quatro representa a largura do detalhe lateral direito da peça (já apresentado na vista lateral direita).
5. Cota cinco representa o comprimento total da peça (já apresentado na vista lateral direita).
6. Cota seis representa a largura do rasgo central da peça (já apresentado na vista lateral direita).

RESUMINDO:

Neste capítulo, vimos a leitura de dois casos de peças diferentes de desenho técnico.

A leitura do primeiro caso foi sobre as projeções. Analisamos todas as vistas da peça (frontal, lateral direita e superior), para entendermos como se desenha e interpreta as projeções. Quando analisamos o passo a passo da inserção das linhas de projeção em um desenho, fica claro como elas são representadas, facilitando a interpretação. É muito bacana ver como algumas linhas em um desenho podem representar e conter tanta informação.

O segundo caso analisado foi sobre a colocação de cotas em um desenho.

A inserção de cotas é algo muito particular de cada projetista. Mesmo existindo regras e normas, é possível colocá-las de diversas formas, e cada desenhista ou projetista acaba desenvolvendo seu próprio "jeito".

Percebemos, nesse caso, como é possível colocar as cotas em diversas posições. É importante que elas sigam uma lógica para que a pessoa que irá construir a peça entenda toda a informação contida. Também não podemos esquecer nenhuma medida que impossibilite a construção da peça. Caso contrário, a produção da peça irá parar, o desenho retornará para o desenhista para que seja inserida a cota faltante e isso resultará em tempo perdido de produção.

E aí, entendeu tudo? Bastante informação, não é? É sempre bom vermos o conhecimento aprendido sendo aplicado, assim o entendimento fica mais fácil. Vamos em frente.

Casos complexos de leitura e interpretação

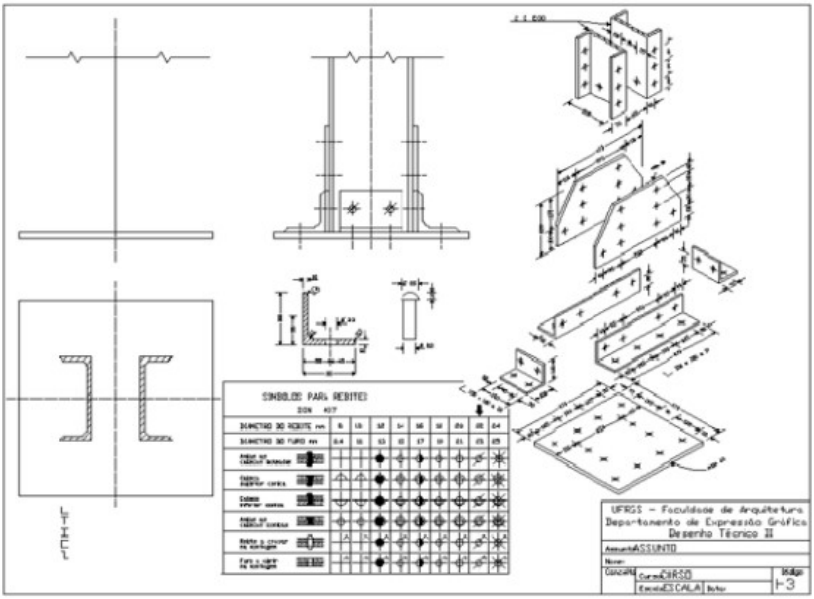
OBJETIVO:

Neste capítulo, vamos ver dois casos práticos. O primeiro trata-se de um desenho de conjunto de um pilar montado. Será possível entender como funciona um desenho de conjunto e seus detalhes. O segundo é um exemplo prático da representação de um projeto de construção civil em planta baixa, e também em corte. Vamos em frente!

Desenho de conjunto da base do pilar metálico de um pavilhão industrial

Vamos ver agora o exemplo de detalhamento de conjunto. Trata-se do conjunto da base do pilar metálico de um pavilhão industrial.

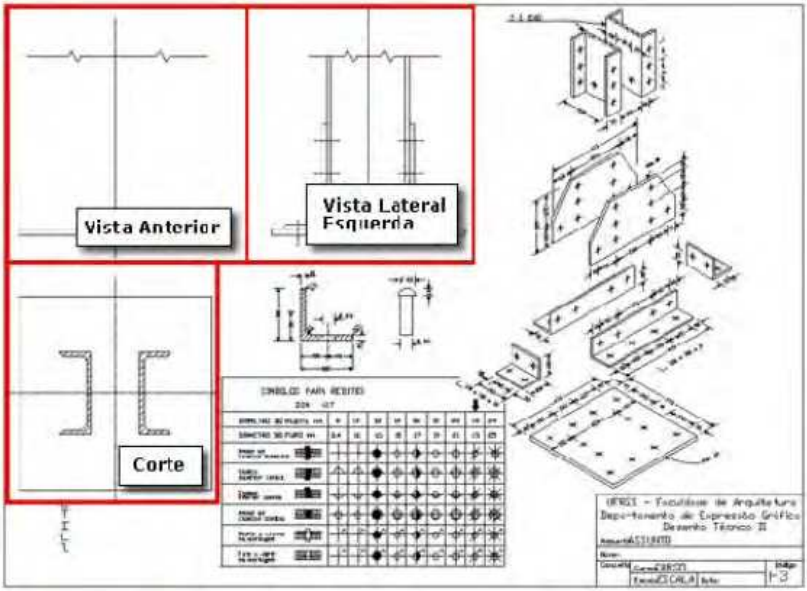
Figura 26 – Detalhamento da base de um pilar metálico – Desenho de conjunto



Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

Como podemos perceber no desenho técnico, ele é rico em detalhes. No canto esquerdo da folha, é apresentado um desenho composto por uma vista anterior (incompleta), uma vista lateral esquerda (completa) e um corte (incompleto) na posição da vista superior.

Figura 27 – Demonstração das diferentes vistas inseridas no desenho de conjunto



Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

O desenho representa a base do pilar metálico de um pavilhão industrial. É possível visualizarmos que a base do pilar é composta por diferentes componentes metálicos. Vamos analisar as fotos reais do pilar pelas quais percebemos o pavilhão construído (conjunto) e um de seus pilares metálicos. Além disso, há uma foto da base do pilar e seu encontro com o terreno (detalhe).

Figura 28 – Fotos reais do pilar detalhado

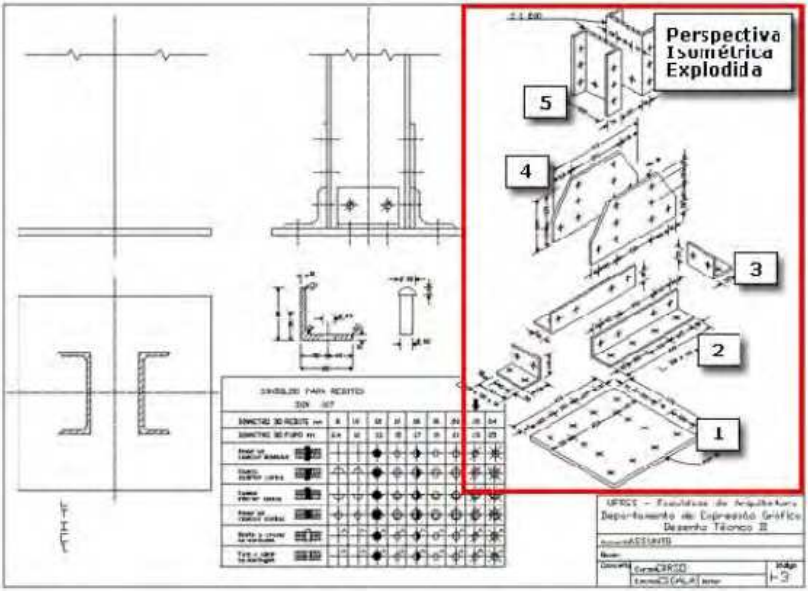
Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

A Figura 26 é um bom exemplo dos chamados desenhos de detalhe e desenho de conjunto. Eles fazem parte dos desenhos de execução e servem para fornecer informações de como elementos, peças e componentes são montados, de maneira a auxiliar no processo de manufatura, fabricação ou montagem.

Um desenho de conjunto mostra a máquina ou a estrutura montada, com todas as peças individuais em suas posições funcionais. Já os desenhos de detalhe devem mostrar todas as informações necessárias para manufaturar a peça.

Voltando para a Figura 26, nosso desenho de conjunto da base do pilar metálico, percebemos uma perspectiva isométrica explodida, que mostra como diversos perfis de uma parte de uma estrutura metálica são montados (REZENDE; GRANSOTTO, 2007).

Figura 29 – Demonstração da inserção da vista isométrica explodida no desenho de conjunto



Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

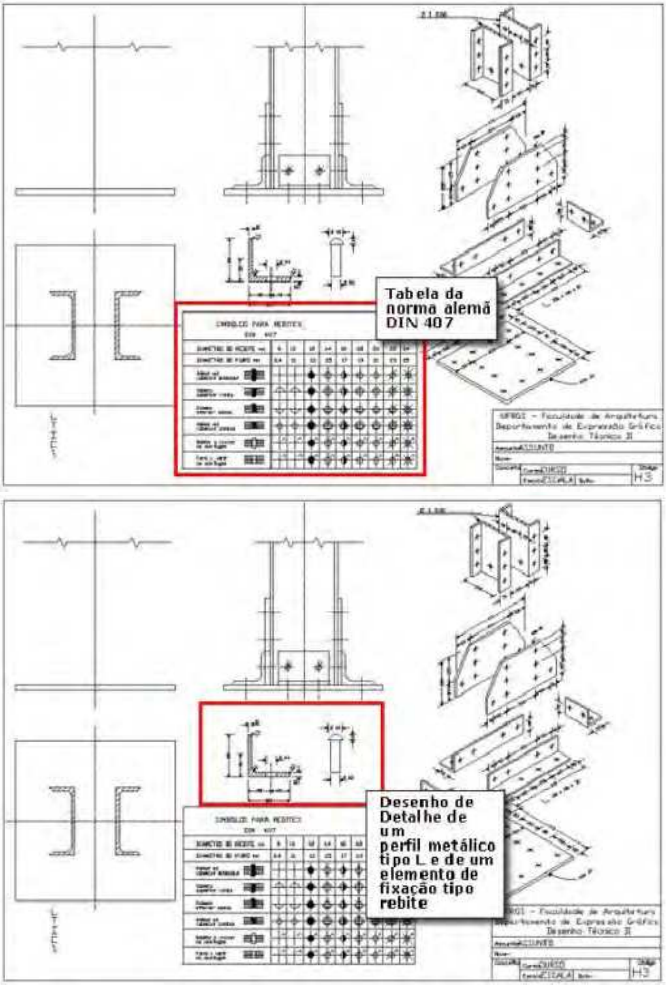
Perceba que a perspectiva isométrica apresentada demonstra, claramente, como as diversas peças devem ser montadas. Pela numeração apresentada na figura, as peças de nº 2 são conectadas na peça de nº 1 por quatro furos na aba horizontal dos perfis em L. Os três furos da aba vertical dos perfis em C (peças de nº 5) se conectam aos três furos das placas trapezoidais (peças de nº 4). Em seguida, os quatro furos inferiores das placas trapezoidais (peças de nº 4) se conectam com os quatro furos da aba superior dos perfis em L (peças de nº 2). Finalmente, os perfis em L de dois furos (peças de nº 3) são conectados aos dois furos internos das peças de nº 5.

A fixação entre as peças da base metálica do pilar que estamos analisando ocorre por meio de rebites, que são hastes cilíndricas de aço ou de ferro forjado, com cabeça em uma das extremidades. Muitas vezes, eles são colocados nos furos com o metal aquecido ao rubro, de modo que a outra extremidade possa ser inserida por pressão ou martelamento. Os rebites são desenhados utilizando-se de uma simbologia especificada

em normas técnicas. Existem diferentes normas sobre o tema, aqui vamos utilizar a norma alemã DIN 407.

Em nosso desenho de conjunto (Figura 25), a tabela da norma DIN 407 é apresentada na região central inferior da folha H3. Também na folha H3 é apresentado um desenho de detalhe de um perfil em L e de um rebite.

Figura 30 – Demonstração da inserção da norma DIN 407 no desenho de conjunto



Fonte: Adaptado de Rezende e Gransotto (2007).

Como podemos ver no caso prático demonstrado, um desenho de conjunto pode ser montado e conter informações diversas. Cabe ao desenhista ou projetista escolher o que o desenho de conjunto deve conter, sempre visando à montagem correta e fácil dos elementos ali representados.

Análise da representação de uma estrutura de construção civil (casa)

Agora vamos ver um exemplo prático da representação de um projeto de construção civil em planta baixa e também em corte. Vamos apresentar a explicação passo a passo para facilitar a compreensão do conteúdo.

Estudo de caso 1: representação da planta baixa do pavimento inferior da residência constante na figura a seguir.

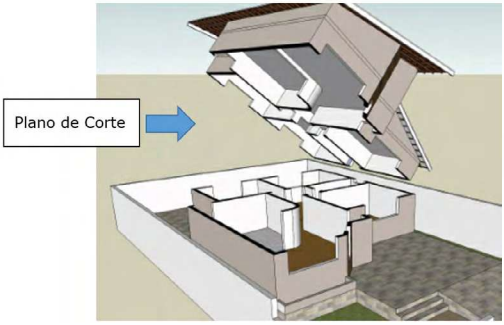
Figura 31 – Projeto residencial

Fonte: Adaptado de Filho (2005).

Você com certeza já deve ter ouvido falar no termo "planta baixa", não é mesmo? Pois bem, as plantas baixas são a representação de um corte na estrutura, realizado em um plano imaginário, em uma altura aproximada de 150 cm (entre a verga da porta e peitoril da janela). Representa a vista superior do ambiente, como se toda parte de cima da casa tivesse sido removida.

1º passo: corte horizontal a 150 cm do piso.

Figura 32 – Exemplo de projeto residencial



Fonte: Adaptado de Filho (2005).

2º passo: vista superior da estrutura restante após o corte horizontal é representada.

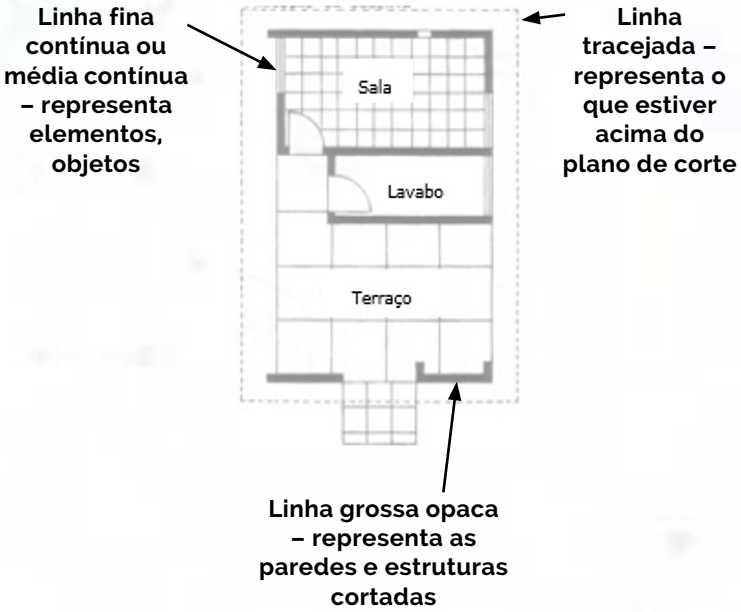
Figura 33 – Projeto residencial (planta baixa)

Fonte: Adaptado de Filho (2005).

3º passo: definição das linhas. Os tipos de linhas são regidos pela NBR 8403:1984 e representam os diferentes tipos de informações constantes no desenho. As paredes e estruturas cortadas podem ser representadas por duas linhas grossas ou por uma linha grossa opaca. Elementos em vista (objetos e tapetes) são representados por linhas finas

contínuas. O mobiliário em linhas médias contínuas. Já a projeção de tudo que estiver acima do plano de corte é representada por linhas tracejadas, como é o caso do telhado (FILHO, 2005).

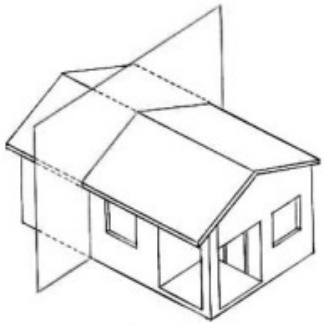
Figura 34 – Projeto residencial (planta baixa)



Fonte: Adaptado de Filho (2005).

Estudo de caso 2: representação dos cortes da residência constantes na figura a seguir.

Figura 35 – Projeto (plano de corte)

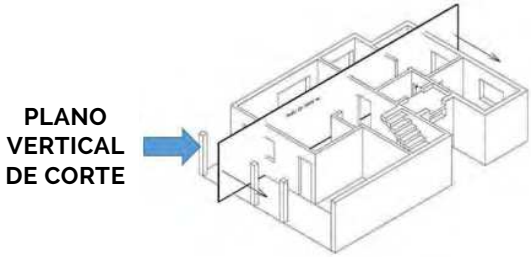


Fonte: Adaptado de Filho (2005).

Você com certeza já deve ter ouvido falar no termo fachada, não é mesmo? Pois bem, as fachadas nada mais são que vistas ortogonais frontais de um projeto, podendo ser chamadas também de vista arquitetônica ou elevação. Assim como nos cortes laterais, são resultantes da representação de um corte na estrutura, realizado em um plano imaginário vertical. Esse corte pode ser realizado em qualquer local da estrutura, dependendo da região a que quer se dar destaque (FILHO, 2005).

1º passo: corte vertical (a posição do plano de corte depende da região a que quer se dar destaque).

Figura 36 – Projeto residencial (plano de corte)



Fonte: Adaptado de Filho (2005).

2º passo: estrutura restante após o corte vertical é representada.

Figura 37 – Projeto residencial com secção de corte

Fonte: Adaptado de Filho (2005).

3º passo: definição das linhas. Os elementos cortados são representados por traços grossos. Nos demais elementos em vista, é utilizado traço fino.

Interessante, não é? Agora você já possui os conhecimentos básicos sobre a representação de um projeto residencial em planta baixa e suas vistas!

RESUMINDO:

Como está o seu entendimento sobre desenho técnico até agora? Você deve estar vendo coisas diferentes, não é mesmo? Vimos neste capítulo a representação do desenho do conjunto do pilar de uma estrutura metálica utilizado em um pavilhão.

Foi possível percebermos a diversidade de informações colocadas nos desenhos de conjunto. O que nós avaliamos, por exemplo, tinha vistas isométricas explodidas para orientar na montagem e, inclusive, uma tabela sobre a norma de rebites, DIN 407. Cabe ao desenhista ou projetista escolher o que será inserido no desenho de conjunto, sempre visando à correta montagem dos elementos ali representados.

Vimos nesses estudos de caso os princípios básicos do desenho técnico para representação de projetos residenciais e arquitetônicos. Aprendemos a representar a planta baixa, vista superior do projeto após o corte por um plano horizontal posicionado a 150 cm do piso. Compreendemos, ainda, que, para a elaboração das vistas, devemos representar a estrutura após o corte por um plano vertical e que esse corte pode ser posicionado de acordo com o interesse de representar determinada posição do projeto.

A área de conhecimento que é o desenho técnico não para de surpreender você, não é mesmo? Ótimo! Então, vamos em frente!

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR 12298 – Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico**. Rio de Janneiro, 1995. Disponível em: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/luizpepplow/desenho-eletrico/normas-abnt/NBR-12298.pdf/view. Acesso em: 16 jul. 2021.

ALVES, E. C. C. *et al*. **Desenho Técnico – Medidas e Representação.** Rio de Janeiro: Editora Érica, 2018.

ANDRADE, L. A. B. **Desenho Técnico de Edificações.** São Paulo: Editora SENAI-SP, 2016.

FILHO, A. J. B. **Desenhos de projetos 1**. Uberlândia, MG: Editora Universidade Federal de Uberlândia, 2005.

REZENDE, A. S.; GRANSOTTO, L. R. **Desenho de Projetos de Edificações.** Porto Alegre: Editora UFRGS, 2007.

SENAI-SP. **Desenho técnico de edificações.** Editora Senai-SP, 2015.